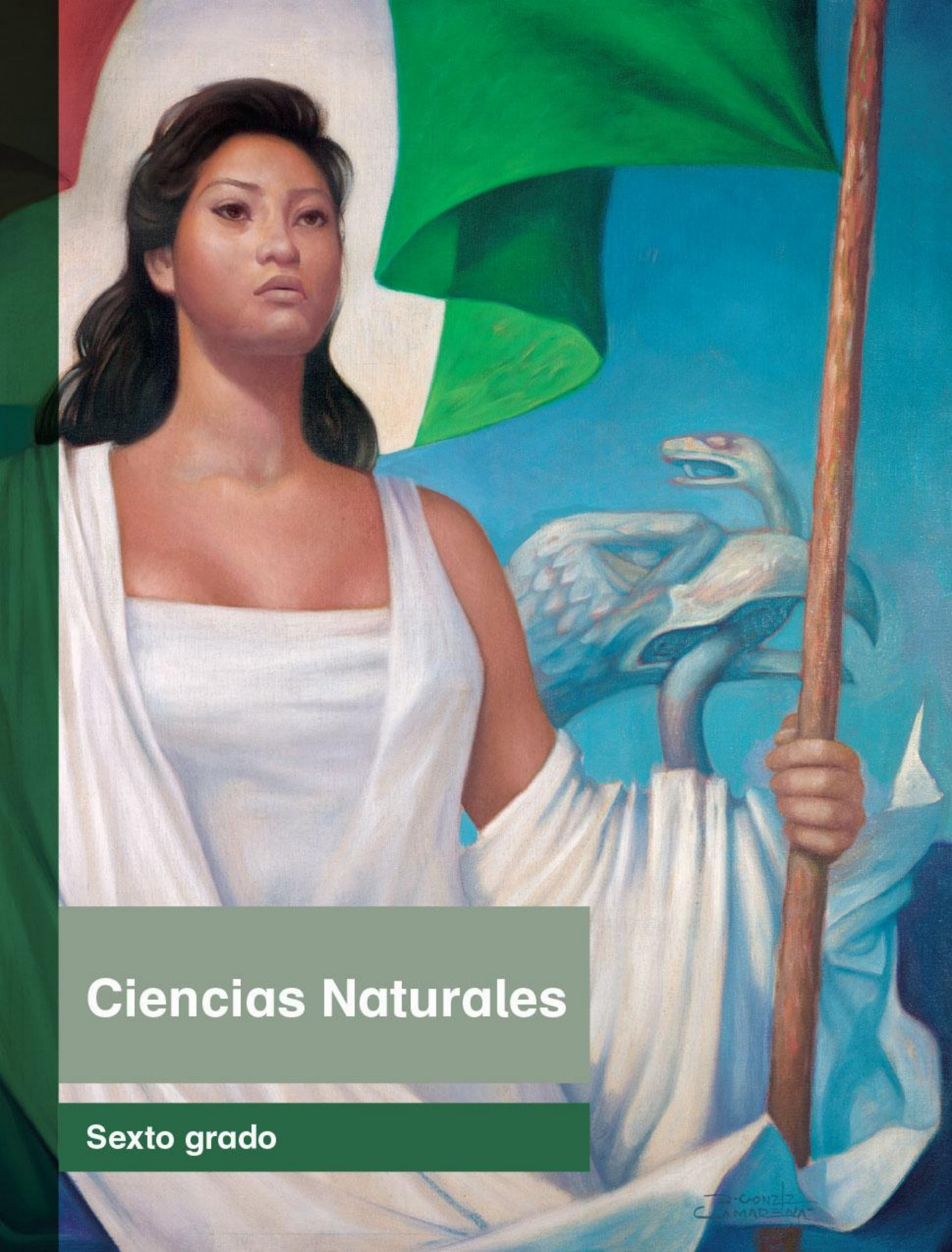


Ciencias Naturales

Sexto grado

Ciencias Naturales

Sexto grado

Ciencias Naturales. Sexto grado fue coordinado y editado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer

Subsecretaría de Educación Básica
Javier Treviño Cantú

Dirección General de Materiales Educativos
Aurora Almudena Saavedra Solá

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos
María Elvira Charria Villegas

Revisión técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, Dirección General de Desarrollo Curricular y maestros frente al grupo de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal

Autores
Nelly del Pilar Cervera Cobos, Gustavo David Huesca Guillén, Luis Tonatiuh Martínez Aroche, Adolfo Portilla González, Antonio Solís Lugo, Juana Guadalupe Rodríguez Arteaga, Luz María Luna Martínez

Dirección editorial
Patricia Gómez Rivera

Coordinación editorial
Mario Aburto Castellanos, Olga Correa Inostroza

Cuidado de la edición
Leopoldo Cervantes Ortiz, José Agustín Escamilla Viveros

Corrección de estilo y pruebas
Octavio Hernández Rodríguez, Mario Aburto Castellanos

Lectura ortotipográfica
Jessica Susana Ramírez Parra

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Diseño
Petra Ediciones, S. A. de C. V.

Formación
Moisés García González

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Irene León Coxtinica, Claudia Viridiana Navarro García

Ilustración
Jimmar Vásquez (pp. 12, 15 (arr.), 16, 17 (izq.), 18, 26, 33, 37, 41, 55-56, 59, 61, 63, 65-66, 74, 76, 79, 85, 88, 91. 94-97, 100-103, 114-117 (izq.), 118 (centro), 120-123, 125, 132-135, 138, 151); Manuel Marín (pp. 20-21); Francisco Guillén (pp. 58, 62); Felipe Dávalos (p. 53); Diana Mata (pp. 13, 17 (der.), 30-31)

Esta edición se basa en el proyecto de la primera edición (2010) y en las ediciones subsecuentes, con modificaciones realizadas por el equipo técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, conforme a evaluaciones curriculares y de uso en aula.

Portada
Diseño: Ediciones Acapulco
Ilustración: *La Patria*, Jorge González Camarena, 1962
Óleo sobre tela, 120 x 160 cm
Colección: Conaliteg
Fotografía: Enrique Bostelmann

Primera edición, 2010
Segunda edición, 2011
Tercera edición revisada, 2014
Cuarta reimpresión, 2017 (ciclo escolar 2018-2019)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2014
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-514-721-5

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país y a los expertos académicos por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la tercera edición revisada 2014.



La Patria (1962),
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para mostrarte lo que entonces era una aspiración: que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijos.

El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo conozcas más de las personas y del mundo que te rodea.

Además del libro de texto hay otros materiales diseñados para que los estudies y los comprendas con tu familia, como los Libros del Rincón.

¿Ya viste que en tu escuela hay una biblioteca escolar? Todos esos libros están ahí para que, como un explorador, visites sus páginas y descubras lugares y épocas que quizá no imaginabas. Leer sirve para tomar decisiones, para disfrutar, pero sobre todo sirve para aprender.

Conforme avancen las clases a lo largo del ciclo escolar, tus profesores profundizarán en los temas que se explican en este libro con el apoyo de grabaciones de audio, videos o páginas de internet y te orientarán día a día para que aprendas por tu cuenta sobre las cosas que más te interesan.

En este libro encontrarás ilustraciones, fotografías, pinturas que acompañan a los textos y que, por sí mismas, son fuentes de información. Al observarlas notarás que hay diferentes formas de crear imágenes. Tal vez te des cuenta de cuál es tu favorita.

Las escuelas de México y los materiales educativos están transformándose. ¡Invita a tus papás a que revisen tus tareas! Platícales lo que haces en la escuela y pídeles que hablen con tus profesores sobre ti. ¿Por qué no pruebas leer con ellos tus libros? Muchos padres de familia y maestros participaron en su creación, trabajando con editores, investigadores y especialistas en las diferentes asignaturas.

Como ves, la experiencia, el trabajo y el conocimiento de muchas personas hicieron posible que este libro llegara a ti. Pero la verdadera vida de estas páginas comienza apenas ahora, contigo. Los libros son los mejores compañeros de viaje que pueden tenerse. ¡Que tengas éxito, explorador!

Conoce tu libro

En este libro se explican algunos fenómenos y procesos naturales, además se promueven la participación activa y la toma de decisiones responsables e informadas para el cuidado de la salud y del ambiente.

El libro está organizado en cinco bloques; cada uno contiene temas en los que encontrarás información que te servirá como base para que realices tus actividades. Los temas incluyen varias secciones o apartados:

Actividades
Investigaciones y proyectos colectivos para desarrollar habilidades científicas que te permitan cuidar tu salud y comprender tu ambiente y sus problemas, para que puedas proponer y participar en acciones que mejoren el trabajo en equipo.

Aprendizajes esperados
Texto que te indica el conocimiento que lograrás durante el tema.





Título del tema
Te indica el contenido que guía las actividades que realizarás.

Proyecto
Actividad en la que pondrás en práctica las habilidades y los conocimientos logrados durante el desarrollo de los temas.



Conoce tu libro

Al final de cada bloque aparecen una Evaluación y una Autoevaluación. En ellas valorarás qué has aprendido, y reflexionarás sobre la utilidad de tu aprendizaje y los aspectos que necesitas mejorar.

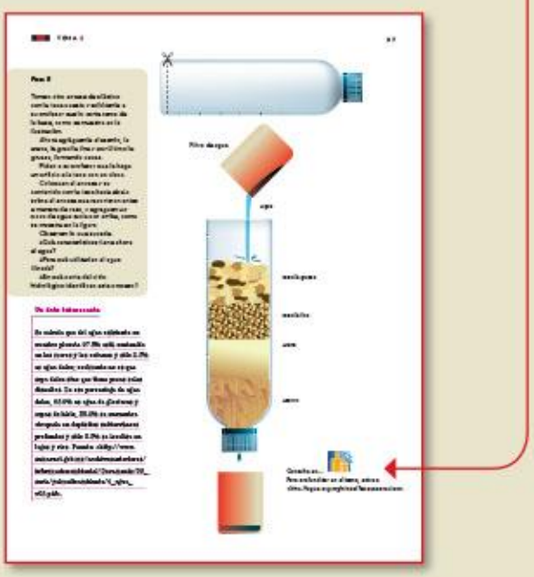


Además, tu libro presenta las siguientes secciones:

Un dato interesante
Te presenta información adicional sobre el tema.



Consulta en...
Te proporciona la dirección de páginas electrónicas y datos de libros de la Biblioteca Escolar para que puedas ampliar tus conocimientos acerca del tema. Te sugerimos que cuando consultes en internet, lo hagas en compañía de un adulto.



La ciencia y sus vínculos
Sección que relaciona tu aprendizaje en torno a la ciencia con otros campos del conocimiento.



Para complementar lo anterior, a lo largo del curso debes integrar:

- *Portafolio de ciencias*: carpeta para conservar los trabajos que realizarás en los bloques, de tal forma que te sirvan de material de apoyo para el diseño y presentación de tus proyectos.
- *Mi glosario de ciencias*: apartado de tu cuaderno, donde anotarás los significados de las palabras que desconozcas, que te resulten interesantes o que sean importantes para definir un tema.

Índice

Presentación 3

Conoce tu libro 4

BLOQUE I ¿Cómo mantener la salud? 9
Ámbitos: El ambiente y la salud; La vida; El conocimiento científico

TEMA 1 Coordinación y defensa del cuerpo humano 11

TEMA 2 Etapas del desarrollo humano: la reproducción 30

TEMA 3 Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia 36

PROYECTO Nuestra sexualidad 44

EVALUACIÓN 48

AUTOEVALUACIÓN 49

BLOQUE II ¿Cómo somos los seres vivos? 51
Ámbitos: La vida; El ambiente y la salud

TEMA 1 Cambios en los seres vivos y procesos de extinción 53

TEMA 2 Importancia de las interacciones entre los componentes del ambiente 66

TEMA 3 Relación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio climático 72

PROYECTO Mejoremos nuestro ambiente 78

EVALUACIÓN 80

AUTOEVALUACIÓN 81

BLOQUE III ¿Cómo transformamos la naturaleza? 83
Ámbitos: Los materiales; La tecnología

TEMA 1 Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable 84

TEMA 2 Importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los materiales 93

TEMA 3 Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples 100

PROYECTO Reúso y reciclado de los materiales 106

EVALUACIÓN 108

AUTOEVALUACIÓN 109

BLOQUE IV ¿Cómo se transforman las cosas? 111
Ámbitos: El cambio y las interacciones; La tecnología

TEMA 1 Aprovechamiento de la formación de imágenes en espejos y lentes 113

TEMA 2 Importancia de la energía, su transformación e implicaciones de su uso 126

TEMA 3 Aprovechamiento de la energía 131

PROYECTO Construcción de artefactos para satisfacer necesidades 140

EVALUACIÓN 142

AUTOEVALUACIÓN 143

BLOQUE V ¿Cómo conocemos? 145
Ámbitos: El cambio y las interacciones; La tecnología

TEMA 1 Conocimiento de las características del universo 146

PROYECTO Caminos para la convivencia y la reflexión 164

EVALUACIÓN 168

AUTOEVALUACIÓN 169

Bibliografía 170
Créditos iconográficos 170



BLOQUE I

¿Cómo mantener la salud?

ÁMBITOS:

- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- LA VIDA
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad.



Al finalizar este tema podrás explicar cómo el sistema nervioso coordina los órganos y los sistemas del cuerpo humano, y aprenderás la importancia de evitar acciones que le causen lesiones o infecciones.

También argumentarás la importancia de una dieta correcta para fortalecer el funcionamiento del sistema inmunológico.

TEMA 1

Coordinación y defensa del cuerpo humano

El sistema nervioso

Al mismo tiempo que lees este libro realizas otras funciones, como respirar o escuchar los sonidos a tu alrededor, mientras que tu corazón bombea sangre a tu cuerpo. Quizá también tu estómago esté digiriendo algún alimento que consumiste. Todo esto lo coordina tu sistema nervioso.

El cerebro tiene una superficie compleja caracterizada por hendiduras y pliegues.



Reacción

Registra, describe y explica.

Materiales:

- Regla de 30 cm
- Linterna
- Cartoncillo para cubrir la pantalla de la linterna
- Aguja o un lápiz con punta aguda
- Cinta adhesiva

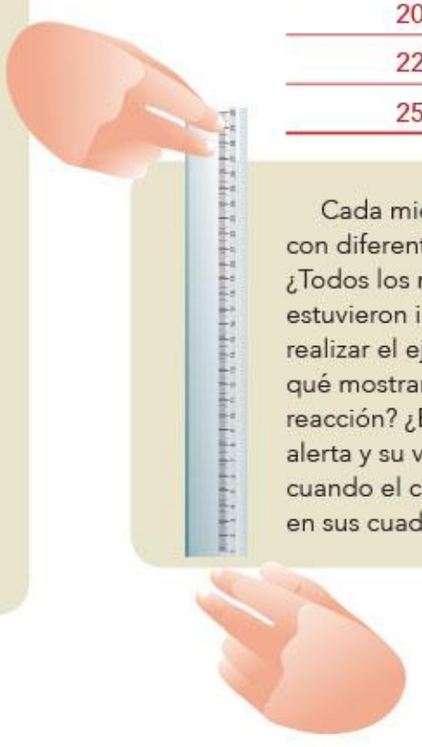
Formen equipos para trabajar.

Primero, uno de ustedes sostenga la regla por el extremo donde están señalados los 30 cm, de manera que el extremo del cero apunte hacia el piso.

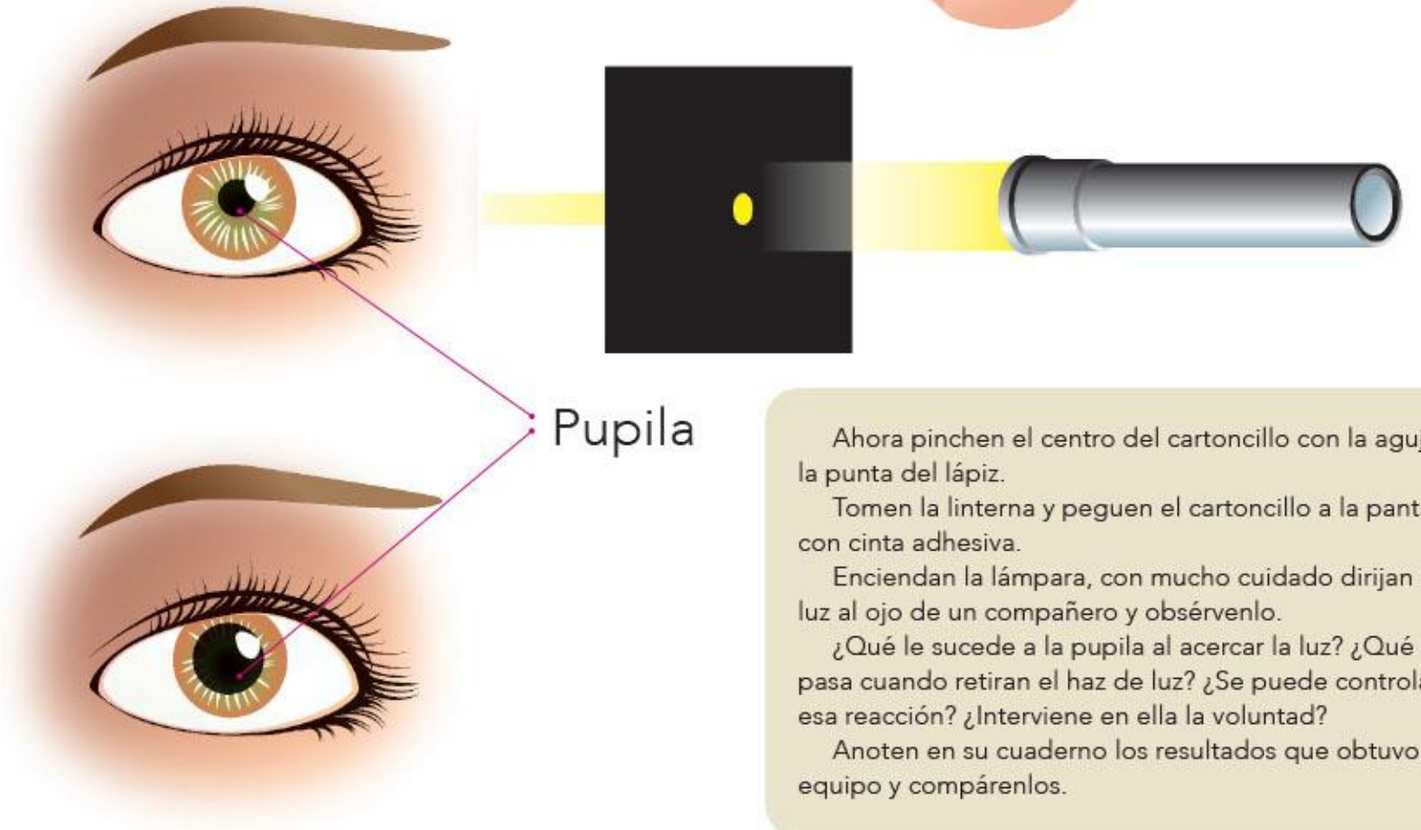
Por turno, cada uno coloque los dedos pulgar e índice en posición de atrapar la regla, sin tocarla, justo debajo del extremo inferior, como se ve en la ilustración. Pidan al compañero que suelte la regla cuando él desee; al hacerlo, quien esté en posición de atraparla hágalo cerrando los dedos lo más rápido posible.

Registren en una tabla, como la de la derecha, en qué marca de la regla consiguió atraparla cada uno. En la tabla de la derecha se indica el tiempo de reacción relacionado con la distancia recorrida por la regla antes de atraparla. En promedio, las personas tardan 0.15 segundos en reaccionar.

Distancia recorrida (cm)	Tiempo de reacción (segundos)
5	0.1
7	0.12
10	0.14
12	0.15
15	0.17
17	0.18
20	0.2
22	0.21
25	0.23



Cada miembro del equipo reaccionó con diferente rapidez, ¿a qué se debe? ¿Todos los miembros del equipo estuvieron igualmente dispuestos a realizar el ejercicio? Si fue así, ¿por qué mostraron diferentes tiempos de reacción? ¿Esto depende de su estado de alerta y su voluntad para atrapar la regla cuando el compañero la suelta? Expliquen en sus cuadernos sus respuestas.



Ahora pinchen el centro del cartoncillo con la aguja o la punta del lápiz.

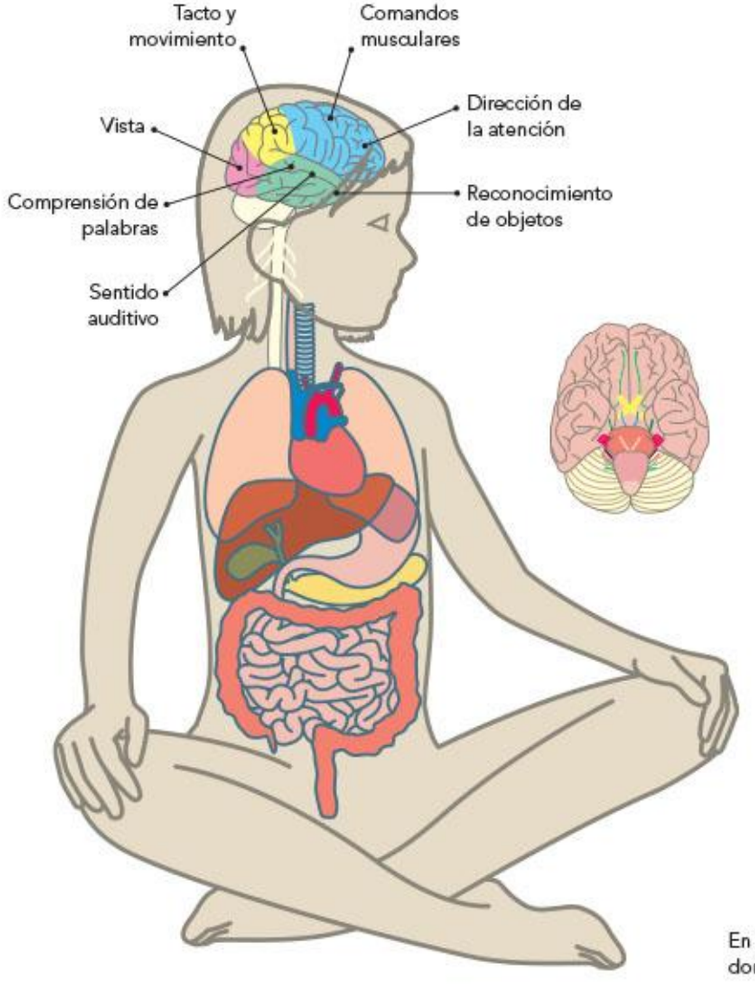
Tomen la linterna y peguen el cartoncillo a la pantalla con cinta adhesiva.

Enciendan la lámpara, con mucho cuidado dirijan la luz al ojo de un compañero y obsérvenlo.

¿Qué le sucede a la pupila al acercar la luz? ¿Qué le pasa cuando retiran el haz de luz? ¿Se puede controlar esa reacción? ¿Interviene en ella la voluntad?

Anoten en su cuaderno los resultados que obtuvo el equipo y compárenlos.

En la actividad de sujetar la regla, soltarla y atraparla de nuevo interviene el trabajo del sistema nervioso. Uno de sus órganos, el cerebro, coordina estos movimientos y ordena a los músculos de tu mano y de tus dedos que se abran o cierren. Todo ocurre en un tiempo tan breve que no te das cuenta de ello. Cada integrante del equipo tarda diferente tiempo en reaccionar, como lo observaron en los resultados que obtuvieron durante la actividad. El sistema nervioso de cada integrante del equipo muestra valores diferentes de rapidez. Los movimientos para atrapar la regla dependen de la voluntad y la actitud para hacerlo. Por el contrario, los de la pupila ocurren sin que la voluntad intervenga. Nuestro organismo genera movimientos voluntarios e involuntarios, todos regidos por el sistema nervioso.



En la imagen se señalan las zonas del cerebro donde se llevan a cabo algunas de sus funciones.

La búsqueda

Busca, organiza e identifica.

Reúnanse en equipos para buscar la información sobre los órganos del cuerpo humano que responden a movimientos voluntarios e involuntarios.

Pueden consultar en la Biblioteca Escolar, sitios de internet y revistas científicas, entre otras fuentes. Recopilen la información en un cuadro como el siguiente.

Órganos que intervienen	
Movimiento voluntario	Movimiento involuntario

Una vez que identifiquen los diferentes tipos de movimiento, traten de percibirlos en su propio cuerpo.

Comenten con su equipo cuáles percibieron.

Los movimientos voluntarios se controlan de manera consciente, por ejemplo, caminar, escribir y lanzar una pelota.

Los movimientos involuntarios se realizan de manera inconsciente, por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración y los movimientos intestinales.

El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico

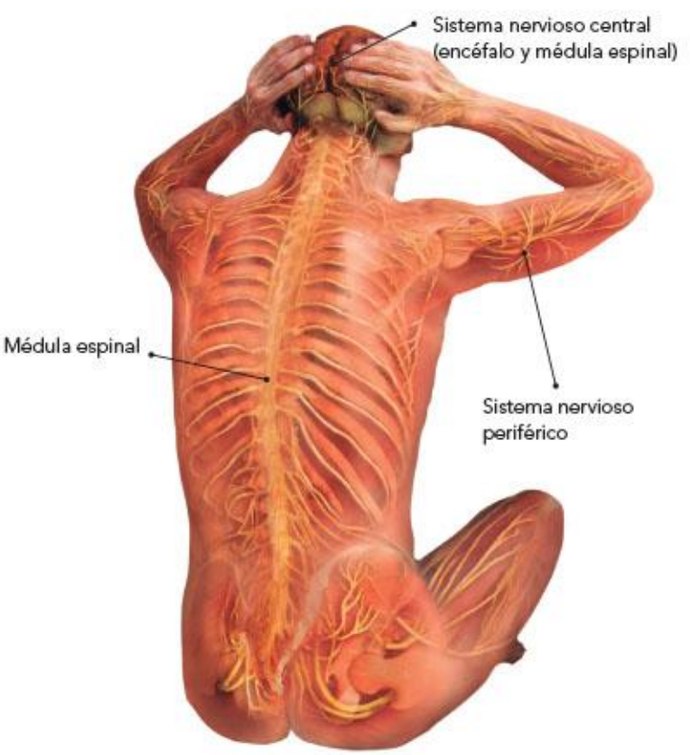
Para su estudio, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.

El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico lo conforman los nervios que nacen del cerebro y de la médula espinal y llegan a todas las partes del cuerpo por medio de fibras nerviosas.

El encéfalo se encuentra dentro del cráneo y consta de varias estructuras; cada una realiza distintas funciones, como se indica a continuación:

Cerebro: es el órgano más grande del encéfalo, está dividido en dos mitades o hemisferios y presenta hendiduras y pliegues que le dan el aspecto de una nuez pelada.

El cerebro almacena enormes cantidades de información, realiza millones de actividades todos los días y es capaz de llevar a cabo varias acciones al mismo tiempo, como interpretar lo que ven los ojos, así como pensar y controlar muchos de los movimientos del cuerpo. Es un órgano tan complejo que no se conoce a detalle su funcionamiento completo.





Tálamo: se encuentra en el centro del encéfalo, recibe las señales enviadas por los sentidos y las reenvía a distintas áreas del cerebro para su procesamiento.

Cerebelo: es el segundo órgano más grande del encéfalo, su función es mantener el equilibrio y controlar los movimientos finos.

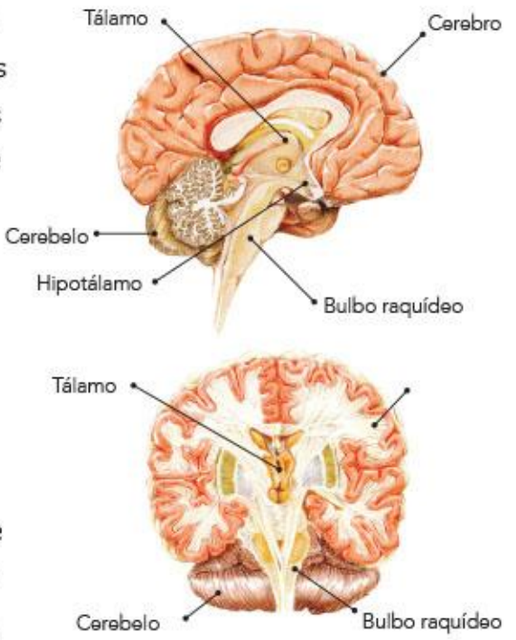
Hipotálamo: se encarga de algunas funciones corporales, como regular la temperatura y percibir las señales de sueño, hambre y sed. También es el responsable de las manifestaciones emocionales (como la amistad, el cariño y el amor).

Bulbo raquídeo: es el encargado de transmitir mensajes entre el cerebro y el cuerpo; controla funciones básicas como el latido del corazón, la digestión y la respiración.

La médula espinal es la prolongación del encéfalo, tiene forma de cordón y corre por dentro de la columna vertebral, que la protege. De ella nacen los nervios periféricos, que permiten movimientos voluntarios e involuntarios, sensaciones y reflejos.

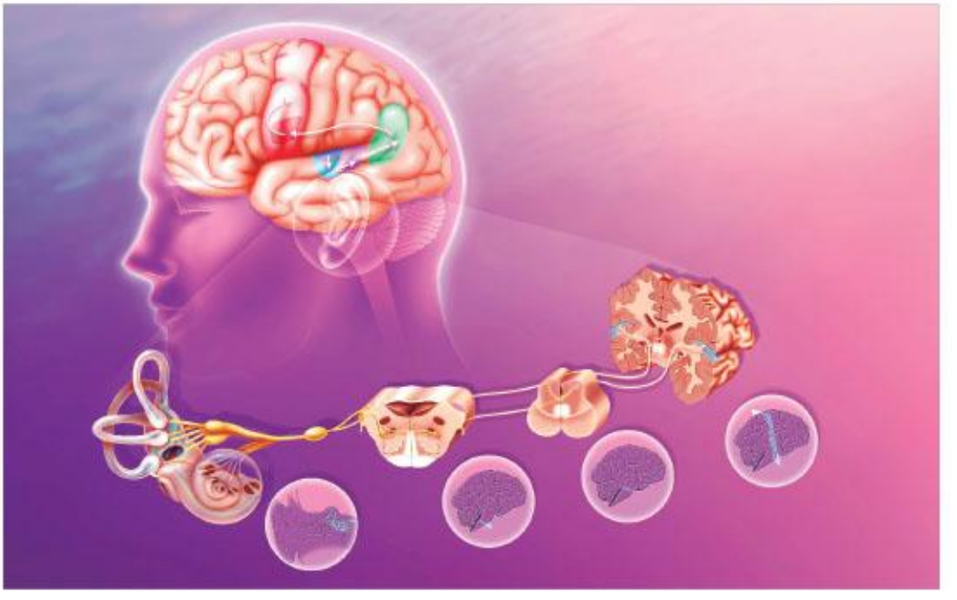
Has visto que los movimientos involuntarios son inconscientes y suceden tan rápido que no los notas. ¿Alguna vez al golpearte en el centro del codo o en la rodilla, tu brazo o tu pierna se movieron rápidamente? ¿Te has pinchado con una aguja en algún dedo y lo has retirado inmediatamente, sin pensarlo? Lo anterior sucede mediante el acto reflejo, uno de los principales mecanismos de defensa con los que contamos, pues nos aleja del peligro sin que nos demos cuenta, de manera automática. Al realizar la siguiente actividad comprenderás cómo funciona.

Encéfalo



Los movimientos involuntarios, conocidos como reflejos, controlan diferentes funciones del cuerpo humano y se generan de manera automática, ejemplo de ello es el reflejo pupilar ante la luz. Además, son una reacción de protección ante quemaduras, machucones, pinchazos y otras sensaciones que nos alertan de un peligro.

¿Qué tipo de movimientos serán la tos, la risa, el llanto y la respiración?, ¿voluntarios o involuntarios?



En el caso de la percepción auditiva, el tímpano recibe el estímulo del exterior y lleva las sensaciones al cerebro, donde las neuronas procesan la información y la interpretan como sonido.

El reflejo

Observa, identifica y deduce.

Materiales:

- Borrador
- Banco alto

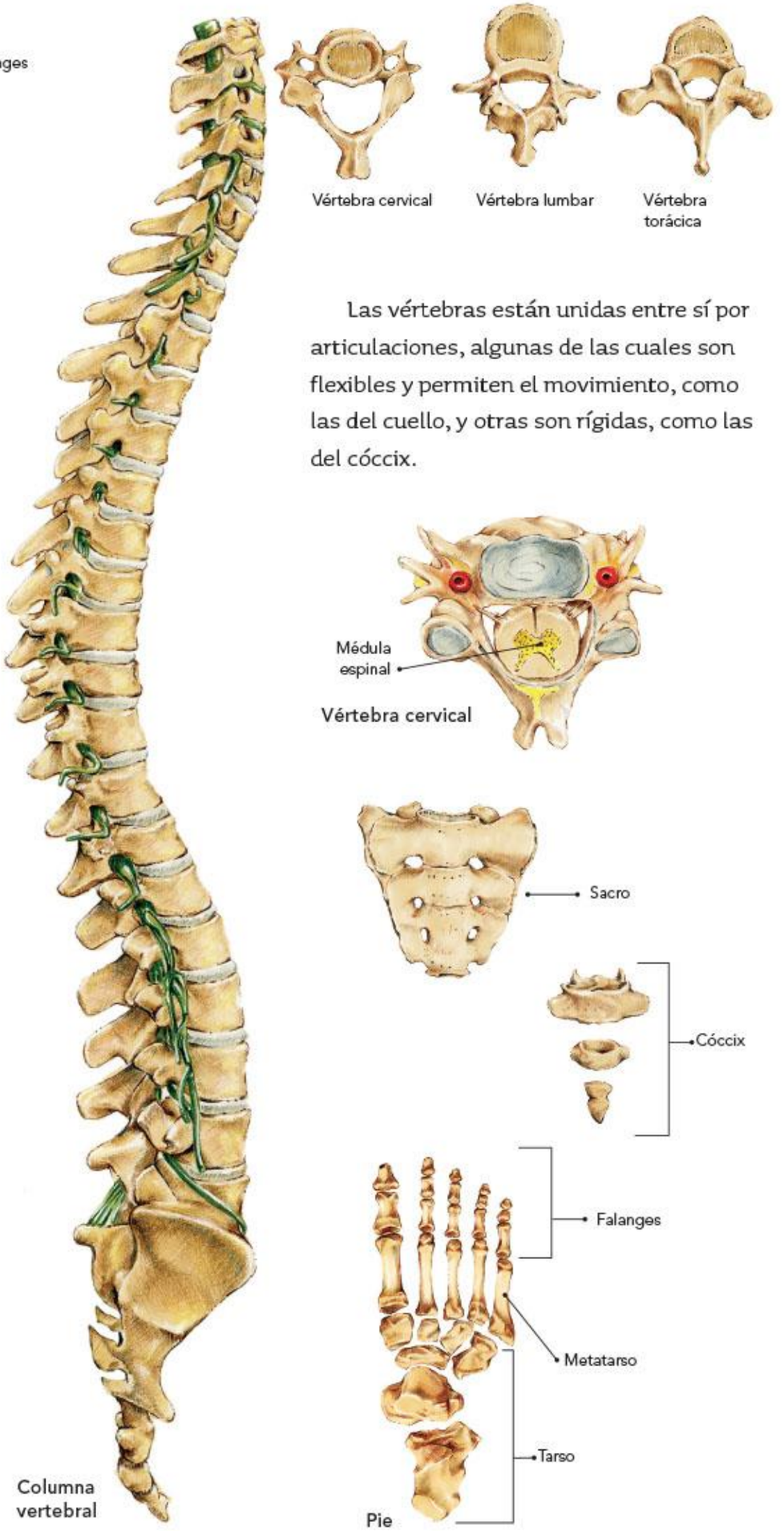
Formen parejas de trabajo, uno se sentará en el escritorio o un banco alto, de tal forma que sus pies no toquen el piso, y cruzará una pierna sobre la otra.

Enseguida, con el borde del borrador, el otro miembro de la pareja dará un toque firme en la parte media de la rodilla de la pierna cruzada.

¿Qué sucede con ella? ¿La respuesta se presenta de forma consciente o inconsciente?







De los 206 huesos que forman el esqueleto humano, alrededor de la mitad corresponden a los que se encuentran en las manos y en los pies. En cada mano hay 27 huesos y en cada pie 30, todos articulados de manera que permiten hacer diferentes movimientos.

La columna vertebral es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo del tronco y que va desde la cabeza hasta la cadera. Está formada por vértebras cervicales, torácicas y lumbares, así como el sacro y el cóccix. La columna vertebral es el sostén de la cabeza, y la cadera sostiene la columna.

Cada vértebra tiene un agujero, y uno tras otro en sucesión forman el conducto raquídeo, donde se aloja la médula espinal. De ésta surgen los nervios periféricos, que permiten diversos movimientos, sensaciones y reflejos.

Las vértebras están unidas entre sí por articulaciones, algunas de las cuales son flexibles y permiten el movimiento, como las del cuello, y otras son rígidas, como las del cóccix.

Algunos movimientos involuntarios son mecanismos de defensa del cuerpo humano ante situaciones que implican un riesgo. Sin embargo, aun así podemos sufrir accidentes y tener lesiones. Éstas pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero se manifiestan con mayor frecuencia en el aparato locomotor, en la piel o el sistema nervioso. Es importante mantener sano y en condiciones óptimas el sistema nervioso. ¿Cómo puedes prevenir lesiones al transportarte, trabajar, practicar un deporte o jugar? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para evitar lastimar tu cuerpo, especialmente el cráneo y la columna vertebral? Esto podría repercutir en tu sistema nervioso.



Fractura de clavícula



Fractura de muñeca



Esguince de tobillo



Esguince de rodilla



Lesiones frecuentes en los niños.



Aducción



Pisada normal



Pronación

Defectos en los pies provocan una mala posición al caminar.

Medidas preventivas

Analiza, reflexiona y concluye.

Lee el siguiente texto con detenimiento. Luego, en grupo, comenten y discutan acerca de su contenido.



Es importante utilizar calzado adecuado durante las actividades deportivas.

La ciencia y sus vínculos

Siéntase bien en sus zapatos deportivos

Durante 14 años el Centro Médico Deportivo de Lyon, Francia, ha estado estudiando las lesiones en deportistas jóvenes y profesionales. El estudio ha establecido que el mejor método para evitar lesiones es prevenirlas.

Algunos jugadores entre los 8 y los 12 años ya presentan lesiones en los talones y en el cartílago de la articulación de la rodilla. Este último puede ser dañado irremediablemente si no se tienen cuidados apropiados desde niño (de los 10 a los 12 años de edad). Las caderas se pueden dañar, particularmente cuando los jugadores están cansados y corren el riesgo de sufrir fracturas como resultado de caídas o colisiones.

La columna vertebral se puede lesionar al recibir impactos bruscos por los movimientos del juego y no tener amortiguación en los talones. Cualquier lesión en la columna puede afectar al sistema nervioso, sobre todo si alguna vértebra se comprime o se lastima algún nervio que sale o entra de la médula espinal.

De acuerdo con el estudio, los jugadores de futbol que han jugado por más de diez años tienen lesiones en la tibia o en el talón. Una deformidad causada por usar zapatos demasiado flexibles se conoce como "pie de futbolero".

Si un zapato es demasiado rígido restringe el movimiento. Si es demasiado flexible incrementa el riesgo de lesiones y torceduras. Un buen zapato deportivo debe diseñarse considerando algunos criterios:

- Debe dar soporte al pie y, en particular, a la articulación del tobillo, para evitar torceduras, inflamaciones y otros problemas.
- Debe proveer al deportista de una buena estabilidad, de esta manera no se resbala en la tierra mojada ni patina en una superficie demasiado seca.
- Debe amortiguar los impactos, sobre todo aquellos sufridos por los jugadores de voleibol y basquetbol, quienes están constantemente saltando, lo que puede dañar su columna vertebral.

Fuente: *PISA para docentes. La evaluación como oportunidad de aprendizaje*, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación-SEP, México, 2005.

Seguridad en la escuela

Observa, identifica y previene.

En grupo, y en compañía de su profesor, hagan un recorrido por la escuela e identifiquen cuáles de las actividades que se realizan en los salones, el patio y los baños pueden provocar accidentes. Tomen en cuenta los útiles escolares que puedan causarles algún daño. Registren sus comentarios en la tabla.

Situaciones de riesgo en la escuela que pueden provocar accidentes	
Actividades	**Medidas de prevención**

Si reflexionan con atención en los datos que observaron y anotaron en la tabla, podrán formular algunas medidas para prevenir accidentes en la escuela. Argumenten su respuesta en el cuaderno.

Reflexiona y compara lo escrito en la tabla con las siguientes situaciones que pueden ocasionar accidentes en el interior de la escuela:

- Entrar y salir corriendo del salón o los baños.
- Abrir o cerrar rápidamente la puerta.
- Jugar con bolsas de plástico y con objetos de vidrio, filosos o punzocortantes.
- Jugar, empujarse o jalonearse en las escaleras.
- Dejar objetos tirados en el piso y el mobiliario en desorden.
- Trepar y saltar en muebles, bardas o barandales.

Observen detenidamente la imagen de la derecha. Señalen y expliquen las situaciones que están a punto de provocar un accidente. ¿Qué pasaría si no existiera el barandal?

Finalmente, elaboren un periódico mural, un tríptico o algún cartel en el que promuevan entre sus compañeros y la comunidad escolar la cultura de la prevención de accidentes.

Prevención de accidentes

Con base en lo que has aprendido, contesta las preguntas.

¿Qué acciones de la vida cotidiana o deportiva pueden provocar lesiones en la columna vertebral?

¿Qué consecuencias se pueden manifestar en el sistema nervioso por una lesión en la columna vertebral?

Si al brincar una persona cae sobre los talones y otra cae sobre las puntas de los pies, ¿cuál consideras que puede sufrir una lesión?

¿Qué medidas preventivas sugerirías para evitar lesiones en cada una de las siguientes situaciones?

- Al estar sentado
- Al dormir
- Al levantar objetos pesados
- Al trasladarse en cualquier vehículo
- Al practicar deporte
- Al subir o bajar escaleras

El ejercicio y el deporte son actividades que favorecen la salud; realizarlos con precaución ayuda a mantener un organismo sano.



Los riesgos



Identifica, registra y analiza.

Con la supervisión y ayuda del profesor dividan su grupo en tres equipos. Un equipo elaborará una lista de situaciones que pueden provocar accidentes mientras juegan y propondrá medidas de prevención. Otro hará lo mismo, pero usando deportes que practican. La parte del grupo que resta hará su lista pensando en accidentes en el transporte que utilizan cotidianamente.

En grupo, analicen la información y elaboren una conclusión que incluya las acciones que puedan dañar su salud, sobre todo su sistema nervioso.

Situación que puede provocar un accidente en juegos, deportes o transporte	Lesión que puede provocar	Medidas de prevención







Es importante evitar que se dañe tu cuerpo. Esto lo logras poniendo en práctica medidas adecuadas para prevenir accidentes, tales como:

- Usar el equipo necesario para practicar algún deporte, por ejemplo: casco, rodilleras, coderas y zapatos adecuados.
- Al transportarte, utilizar el cinturón de seguridad si vas en automóvil, o seguir las indicaciones del operador del camión o autobús, además de bajar o subir cuando el transporte haya parado. Usar el pasamanos y las agarraderas para desplazarte dentro.
- Cruzar la calle en la esquina o en el área de peatones. Seguir las indicaciones de policías o personal de tránsito y obedecer las señales de vialidad.
- En los juegos, evitar acciones que comprometan tu integridad, como los movimientos bruscos que te dañen a ti o a otra persona; evitar el uso excesivo de la fuerza y las situaciones de riesgo.









Prevención de infecciones en el sistema nervioso

El sistema nervioso puede ser afectado por infecciones; ejemplos de este tipo de infecciones son la poliomielitis y la cisticercosis, que pueden tener consecuencias graves, u otras como la hidrofobia (rabia), de consecuencias fatales, por lo que deben ser atendidas a la brevedad posible.

Para evitar la poliomielitis necesitas estar vacunado. En el caso de la cisticercosis, la puedes evitar consumiendo carne en buen estado y cuidando que quede bien cocida. En cuanto a la rabia, si convives con animales domésticos, los deben vacunar contra esta enfermedad. En caso de sufrir una mordedura, acude de inmediato a la clínica, hospital o unidad de salud más cercano.

El sistema inmunológico

Contra las infecciones

Observa, recuerda e interpreta.

Algunas veces, cuando te contagias de ciertas infecciones, el médico sólo te indica que bebas líquidos y permanezcas en reposo; en otras ocasiones te prescribe medicamentos. Responde las siguientes preguntas: ¿qué hace tu cuerpo para contrarrestar las infecciones en cada caso? ¿Cuál es la importancia de seguir las recomendaciones del médico?

El cuerpo del ser humano puede dañarse de forma interna o externa por lesiones visibles que afectan a algunos aparatos y sistemas que regulan muchas funciones, pero también puede dañarse por causas que no se notan a simple vista, como las enfermedades y las infecciones.

Algunas enfermedades e infecciones se contraen en el medio y afectan órganos y sistemas como el respiratorio o el digestivo. El cuerpo cuenta con un sistema que proporciona inmunidad al contrarrestar estas enfermedades e infecciones; para reforzar tal sistema se aplican las vacunas, que evitan algunas infecciones o las vuelven menos agresivas.



El reposo suele indicarse en caso de enfermedad.



El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones.